

Posudek oponenta diplomové práce

Autor práce: Mgr. Bc. Vlasta Michalcová

Studijní program: Aplikovaná informatika

Název práce: Využití vícesnímkového zpracování při rozpoznávání textu s využitím OpenCV a LLM

Oponent práce: Ing. Mgr. Pavel Beránek

Slovní hodnocení práce:

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem, implementací a experimentálním ověřením rozšíření mobilní aplikace CheckChecker o vícesnímkové zpracování úctenek z videostreamu.

Cílem je automaticky detekovat kvalitní snímky vhodné pro OCR a u dlouhých úctenek využít více detailních záběrů ke zlepšení výsledného rozpoznávání. Téma považuji za velmi vhodné pro diplomovou práci v aplikované informatice, protože propojuje reálný aplikační problém, počítačové vidění, mobilní vývoj, OCR, LLM, cloudové služby a experimentální vyhodnocení.

Teoretická část je přehledná a většinou účelně zaměřená na oblasti potřebné pro pochopení praktického řešení, zejména vícesnímkové zpracování obrazu, metriky kvality snímků, registraci snímků, homografii, stitching, OCR a využití LLM. Některé pasáže by však mohly být odborně přesnější a rigoróznější; například u geometrických transformací by bylo vhodné doplnit matematický popis homografie a jejího odhadu. Úvod a první kapitola obsahují částečně duplicitní informace a číslování citací nepůsobí čtenářsky ideálně, protože práce začíná odkazem na zdroj [21].

Praktická část představuje návrh a implementaci vlastní vícesnímkové pipeline zahrnující hodnocení kvality snímků, automatické snímání, segmentaci úctenky, detekci pohybu kamery a skládání více snímků do výsledného dokumentu. Oceňuji experimentální ověřování parametrů segmentačních algoritmů i to, že autorka nepoužila pouze hotové OpenCV Stitcher API, ale navrhla vlastní pipeline. Slabší stránkou je kvalita odevzdaného kódu, který by si zasloužil refaktORIZACI, zejména lepší oddělení odpovědností, konfigurovatelnost parametrů a strukturovanější diagnostiku selhání.

Experimentální část patří k nejsilnějším částem práce. Testování na datové sadě 500 úctenek v párovém režimu je vzhledem k cíli práce velmi dobré. Autorka vhodně porovnává jednosnímkový baseline s vícesnímkovým přístupem a používá relevantní metriky, například CER, WER, F1-score a počet manuálních korekcí. Statistické metody jsou zvoleny převážně správně: pro nenormálně rozdělené rozdíly CER/WER je použit Wilcoxonův párový test, pro přibližně normální F1-score párový t-test a pro hlavní hypotézy Bonferroniho korekce. Práce navíc prokazuje významné zlepšení právě u dlouhých úctenek, jejichž problematičtější zpracování bylo hlavní motivací práce.

Vedle kvality kódové báze musím vytknout některé dílčí formulace a nedotažené aspekty. Například tvrzení, že „OCR vyžaduje co nejméně hádání“, zatímco u kategorizace je žádoucí, aby si LLM „vymýšlelo odpovědi“, je odborně nepřesné; vhodnější by bylo mluvit o řízené generalizaci či klasifikaci podle kontextu. U práce tohoto typu bych také očekával jasnější popis implementace konkrétních GDPR procedur, nejen obecný právní rámec. Přesto jde celkově o kvalitní diplomovou práci s výrazným praktickým přínosem.

Otázky na autora práce:

1. Segmentace ve Vašem řešení částečně předpokládá, že účtenka tvoří největší relevantní oblast ve snímku. Jak by bylo možné rozpoznat situaci, kdy největší oblast není účtenka?
2. Implementovala jste v aplikaci konkrétní GDPR procedury? Pokud ano, kde jsou v architektuře řešeny?
3. Jak byste obhájila volbu použitých statistických testů a jaké další metriky nebo intervaly spolehlivosti by mohly výsledky doplnit?

Přínos práce (vlastní přínos autora):

2

Autorka navázala na existující mobilní aplikaci a rozšířila ji o vícesnímkovou pipeline zahrnující detekci kvality snímků, segmentaci účtenky, automatické snímání, detekci pohybu kamery a skládání více snímků do jednoho dokumentu. Část práce měla integrační charakter, protože využívá předpřipravené algoritmy knihovny OpenCV. Slabší stránkou je kvalita kódu, který by měl být z pohledu oddělení odpovědností lépe strukturován.

Splnění cílů práce:

1

Zadání požadovalo rozšíření aplikace pro zpracování účtenek z videostreamu a experimentální porovnání s jednosnímkovým přístupem. Tyto cíle byly naplněny.

Odborná stránka práce:

1

Autorka prokazuje znalost metod počítačového vidění a statistické vyhodnocení je promyšlené. Rezervy vidím v některých nepřesných formulacích a v chybějícím hlubším matematickém popisu některých teoretických částí.

Práce s informačními zdroji:

2

Zdroje jsou tematicky vhodné a pokrývají hlavní oblasti práce. Některé části by však mohly více pracovat s aktuální literaturou z oboru document image analysis a moderním OCR/document understanding modelům.

Formální stránka práce:

1

Struktura práce je logická a čtenář se v ní dobře orientuje. Text postupuje od identifikace problému přes teoretická východiska a návrh řešení až po implementaci a testování. Obrázek 6 má příliš drobný text a mohl být přepracován.

Využitelnost v praxi (volitelné):

1

Práce řeší konkrétní problém existující mobilní aplikace a navržené řešení má praktický dopad zejména u dlouhých účtenek. Výsledky ukazují výrazné zlepšení přesnosti OCR právě v situacích, pro které bylo řešení navrženo. Doporučil bych ještě testování na různých typech mobilních zařízení, jelikož autorka testovala řešení na jednom konkrétním modelu telefonu.

Celkové hodnocení (výsledná známka):

1

Práce je kvalitně napsaná, autorka postupovala metodicky správně a vyřešila reálný softwarový problém existující aplikace. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím **výborně**.